Отчет о выполненой лабораторной работе 4.7.1

Воронин Денис, Б04-407

February 11, 2026

Двойное лучепреломление

Цель работы: изучение зависимости показателя преломления необыкновенной волны от направления в двоякопреломляющем кристалле; определение главных показателей преломления в кристалле.

В работе используются: гелий-неоновый лазер, вращающийся столик с неподвижным лимбом, призма из исландского шпата, поляроид.

1 Аннотация

По окончанни работы хотим полуить **преломляющий угол призмы A** и определить **главные показатели преломления** n_0 **и** n_e исландского шпат, сняв для обыкновенного и необыкновенного лучей зависимость координаты преломленного луча от координаты отраженного.

2 Теоретические сведения

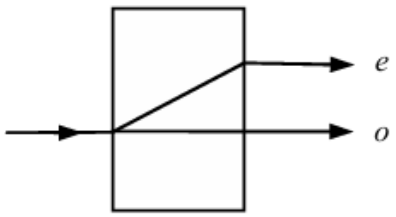

Рисунок 1: Двойное лучепреломление: расщепление луча на обыкновенный(o) и необыкновенный(e)

Рассмотрим особенности распространения электромагнитных волн в анизотропных средах, то есть веществах, обладающих выделенными направлениями.

При падении света на некоторые кристаллы (исландский шпат) луч расщепляется на два луча. Один из них, следующий обычным законом преломления, называется **обыкновенным** (обозначается символом «*o*» = *ordinary*), а второй — **необыкновенным** (обозначается символом «*e*» = *extraordinary*) (рис. 1)

Описанное явление было обнаружено в 1669 г. на кристалле исландского шпата . Нидерландский физик связал явление с тем, что обыкновенный и необыкновенный лучи имеют разную поляризацию, и ввёл понятие оптической оси кристалла.

Явление расщепления одного луча на два, различающихся по свойствам, называется **двойным лучепреломлением**.

В кристаллах существуют оси, вдоль которых обыкновенный и необыкновенный лучи распространяются вместе, не разделяясь и с одинаковой скоростью. В общем случае таких осей две. Соответствующие направления называются **оптическими осями кристалла**.

В некоторых кристаллах оптические оси совпадают, так что фактически он обладает единственной оптической осью. В этом случае кристалл называется **одноосным**.

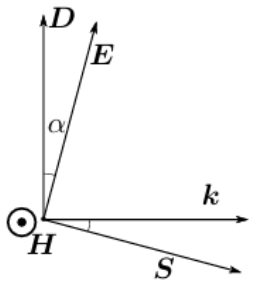

Рисунок 2: Расположение перпендикулярны):

Для обыкновенного луча показатель преломления не зависит от направления распространения, а для необыкновенного — зависит.

Распространение электромагнитных волн описывается уравнениями Максвелла, которые в отсутствие электрических зарядов и токов имеют вид

$$\operatorname{rot}\vec{H} = \frac{1}{c}\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}, \qquad \operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \vec{H}}{\partial t}. \tag{1}$$

Условия, при которых в одноосных кристаллах могут распространяться плоские монохроматические волы вида:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}, \quad \vec{H} = \vec{H}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}, \quad \vec{D} = \vec{D}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}, \tag{2}$$

Подставив их в уравнения Максвелла получим (D, H, k - взаимно

$$\vec{D} = -\frac{c}{\omega}\,\vec{k}\times\vec{H}, \tag{3}$$

$$\vec{H} = \frac{c}{\omega}\,\vec{k}\times\vec{E}. \tag{4}$$

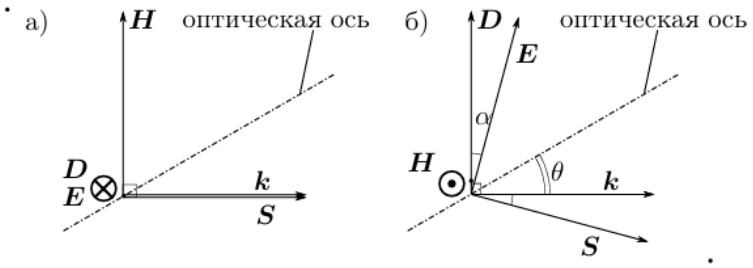

Рисунок 3: Обыкновенная (а) и необыкновенная (б) волны и положение основных векторов в них. Плоскость рисунка главное сечение

Фазовые скорости волн обыкновенной и необыкновенной:

$$v_o = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_\perp}} = \frac{c}{n_o}, \tag{5}$$

$$v_e = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}} = \frac{c}{n(\theta)}, \qquad \text{где } \varepsilon = \frac{1}{\dfrac{\sin^2\theta}{\varepsilon_\parallel} + \dfrac{\cos^2\theta}{\varepsilon_\perp}}. \tag{6}$$

В исследуемой призме ось кристалла лежит в плоскости, параллельной верхней грани призмы, причём она параллельна входной грани призмы (длинному катету). При этом в обыкновенной волне вектор $\vec{D}_o$ перпендикулярен верхней грани призмы, а в необыкновенной волне вектор $\vec{D}_e$ параллелен верхней грани.

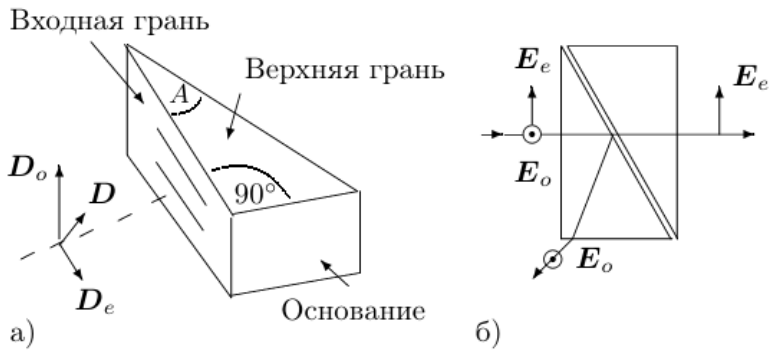

Рисунок 4: а) Исследуемая призма из исландского шпата. Штриховкой указано направление оптической оси кристалла. б) Ход лучей в поляризационной призме

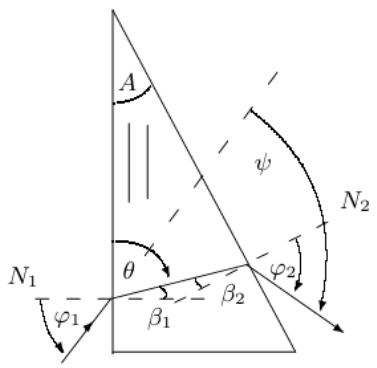

Рисунок 5: Ход лучей в призме

$A = \beta_1 + \beta_2$. Учитывая, что угол преломления β_1 связан с углом θ между осью кристалла и волновой нормалью N соотношением $\theta + \beta_1 = \frac{\pi}{2}$, находим n и θ:

$$n = \frac{1}{\sin A}\sqrt{\sin^2\varphi_1 + \sin^2\varphi_2 + 2\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cos A}, \tag{7}$$

$$\cos\theta = \frac{\sin\varphi_1}{n}. \tag{8}$$

Для обыкновенной волны n не будет зависеть от угла θ, а для необыкновенной волны зависимость n от θ должна описываться выражением (7).

Показатель преломления призмы из изотропного материала удобно находить по углу наименьшего отклонения луча от первоначального направления. Угол отклонения луча призмой (ψ на рис. 2) минимален

для симметричного хода лучей, т.е. когда $\varphi_1 = \varphi_2$. Тогда показатель преломления можно рассчитать по формуле

$$n = \frac{\sin\left(\dfrac{\psi_m + A}{2}\right)}{\sin\left(\dfrac{A}{2}\right)}, \tag{9}$$

где ψ_m — угол наименьшего отклонения.

3 Лабораторная установка

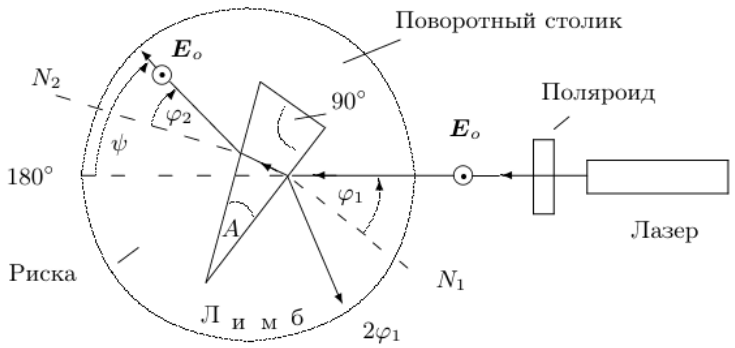

Рисунок 6: Схема экспериментальной установки

Экспериментальная установка. Схема экспериментальной установки изображена на рис. 6. Источником излучения служит Ne–Ne-лазер ($\lambda = 0.63$). Излучение лазера поляризовано линейно за счёт наличия бристовских окошек в кювете лазера. Направление вектора $\vec{E}$ в луче можно изменять с помощью поляроида, установленного на выходе лазера. Исследуемая призма из исландского шпата закреплена в центре поворотного столика с нжным лимбом для отсчёта углов.

Преломляющий угол A призмы можно рассчитать, если известны угловые координаты нормалей N_1 и N_2 к преломляющим (рабочим) граням призмы, прилегающим преломляющему углу. Грань, противолежащая преломляющему углу, называется **основанием призмы**. Штриховкой указано направление оптической оси.

Обычно ход лучей в призме таков, что и падающий, и преломлённый лучи отклоняются от нормалей в сторону основания призмы, при этом углы φ_1 и φ_2 считаются положительными.

Угол падения φ_1 определяется по положению луча, отражённого от передней (входной) грани призмы (рис. 3). Из рис. 2 можно получить связь углов φ_1 и φ_2:

$$\varphi_2 = A + \psi - \varphi_1, \tag{10}$$

а угол ψ — отклонение преломлённого луча от первоначального направления — определяется по разности отсчётов на лимбе между точками, куда попадает луч в отсутствие призмы, и точкой, куда попадает преломлённый луч.

4 Ход работы

4.1 Юстировка системы

Провели юстировку системы согласно описанию хода работы п.1.

4.2 Измерение преломляющего угла призмы (A)

Вращая столик с призмой и меняя стороны, на которые падал луч лазера (длинный катет, гипотенуза) провели измерения, результаты которых внесли в таблицу (погрешности возьмем равные половине цены деления шкалы на лимбе).

Формула для вычисления угла A находиться по формуле:

$$A = (2\varphi_2 - 2\varphi_1) - 180$$

Подсчитывая среднее значение и учитывая погрешность (подсчитана ниже) получим:

$$A = 38.409 \pm 0.202$$

Формула для подсчета погрешности:

$$s_{n-1} = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i^2}, \tag{11}$$

Координата отраженного луча по лимбу	**Отсчет по риске при отражения от длинного катета**	**Отсчет по риске при отражении от гипотенузы**
10.0 ± 0.5	65.0 ± 0.5	283.0 ± 0.5
20.0 ± 0.5	70.0 ± 0.5	288.0 ± 0.5
30.0 ± 0.5	75.0 ± 0.5	293.5 ± 0.5
40.0 ± 0.5	80.0 ± 0.5	298.5 ± 0.5
50.0 ± 0.5	85.0 ± 0.5	303.5 ± 0.5
60.0 ± 0.5	90.0 ± 0.5	—
70.0 ± 0.5	95.0 ± 0.5	313.5 ± 0.5
80.0 ± 0.5	100.0 ± 0.5	318.5 ± 0.5
90.0 ± 0.5	105.0 ± 0.5	323.5 ± 0.5
100.0 ± 0.5	110.0 ± 0.5	328.5 ± 0.5
110.0 ± 0.5	115.0 ± 0.5	333.5 ± 0.5
120.0 ± 0.5	120.0 ± 0.5	338.5 ± 0.5
130.0 ± 0.5	125.0 ± 0.5	—
140.0 ± 0.5	130.0 ± 0.5	—

4.3 Определение обыкновенного и необыкновенного луча

Настроили поляроид на минимум пропускание. В таком случае разрешенное направление E вертикально. Получим на лимбе изображение преломленных лучей так, как показано на рис.6 (падающий и преломленный лучи отклоняются от нормалей в сторону основания призмы). Установим поляризатор между лазером и призмой.

Вращая поляризатор выяснили, что вертикально поляризованному свету соответствует необыкновенный луч, а горизонтально поляризованному соответствует обыкновенный луч. От первоначального положения больше отклоняется необыкновенный луч.

4.4 Измерение главных показателей преломления

Изменяя координату луча, отраженного от входной грани призмы, определим координаты углов преломления для обыкновенного и необыкновенного лучей. Результаты содержаться в таблице:

Координата отраженного луча по лимбу	**Координаты углов преломления для обыкновенного луча**	**Координаты углов преломления для необыкновенного луча**
20.0 ± 0.5	202.5 ± 0.5	212.5 ± 0.5
30.0 ± 0.5	201.7 ± 0.5	210.0 ± 0.5
40.0 ± 0.5	201.0 ± 0.5	209.0 ± 0.5
50.0 ± 0.5	200.9 ± 0.5	208.0 ± 0.5
60.0 ± 0.5	200.9 ± 0.5	207.8 ± 0.5
70.0 ± 0.5	201.8 ± 0.5	207.8 ± 0.5
80.0 ± 0.5	202.7 ± 0.5	208.4 ± 0.5
90.0 ± 0.5	203.9 ± 0.5	209.0 ± 0.5
100.0 ± 0.5	205.0 ± 0.5	210.3 ± 0.5
110.0 ± 0.5	207.0 ± 0.5	211.9 ± 0.5
120.0 ± 0.5	209.0 ± 0.5	214.0 ± 0.5
130.0 ± 0.5	211.8 ± 0.5	216.8 ± 0.5
140.0 ± 0.5	215.0 ± 0.5	219.7 ± 0.5

4.5 Определение углов падения, соответствующие полному внутреннему отражению

Установим призму так, чтобы были видны оба преломленных луча. Затем уменьшая угол падения добьемся исчезновения луча. Так, **для необыкновенного луча** этот угол составляет $2\varphi_1 = 0.0 \pm 0.5$, а **для обыкновенного луча** этот угол составляет $2\varphi_1 = -15.0 \pm 0.5$.

4.6 Измерения

Построим график отображающий зависимость ψ_o и ψ_e от φ_1:

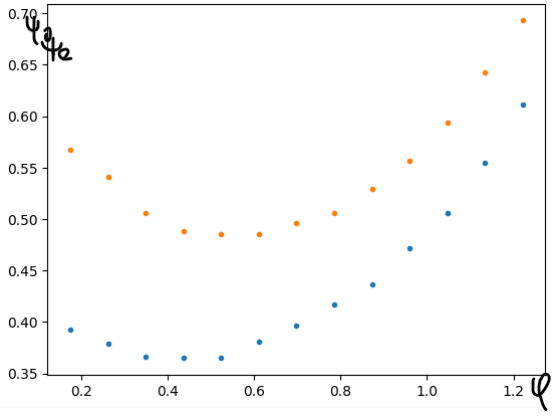

Рисунок 7: Зависимость ψ_o и ψ_e от φ_1

Проверим качество измерений:

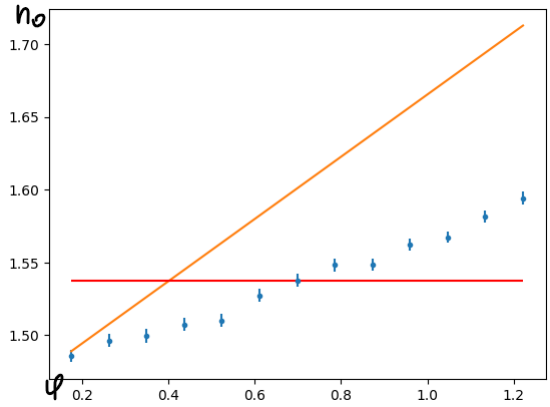

Рисунок 8: Зависимость n_o от φ

Коэффициент наклона должен быть меньше 0.02, но у нас получилось 0.21, что отличается на порядок от ожидаемой величины.

Найдем показатели преломления по необыкновенной волне:

$$n(\theta) = n_e + (n_o - n_e)cos^2(\theta)$$

```python
def calculate(n: Numeric, cos_theta: Numeric, sigma_n: Numeric) -> tuple:
    base, slope, chi2, cov = fit_line(cos_theta**2, n**(-2), sigma_n * 2.0 / (n**3))
    ne = 1.0 / math.sqrt(base)
    neErr = math.sqrt(cov[1][1]) * 0.5 * (ne**3.0)
    no = 1.0 / math.sqrt(slope + base)
    noErr = math.sqrt(cov[1][1] / 4.0 / base + cov[0][0] / 4.0 / abs(slope) + math.sqrt(cc
    return no, noErr, ne, neErr, chi2/n.size
```

✓ 0.0s Python

```python
def analyze(phi1, psie, alpha: float, phi1_err: float, psi_err: float):
    phi1 = np.array(phi1)
    psie = np.array(psie)
    n = refractive_index(phi1, psie, alpha)
    cos_t = cos_theta(phi1, n)
    sigma_n = n_err(phi1, psie, n, alpha, phi1_err, psi_err)
    print(calculate(n, cos_t, sigma_n))
```

✓ 0.0s Python

```python
analyze(phi1, psie, alpha, phi1_err, psie_err)
```

✓ 0.0s Python

```
(1.805508433834582, 0.0114259068927003, 1.652287615205141 8, 0.00213405735671144, np.float64(1
```

Получим: $n_0 = 1.806 \pm 0.011$ и $n_e = 1.652 \pm 0.002$

5 Вывод:

Изучили зависимости показателя преломления необыкновенной волны от напрвления в двоякопреломляющем кристалле. Также определили преломляющий угол призмы A и показатель преломления обыкновенной и необыкновенной волн. В результате значения показателей преломления не сходятся с теоретическими ($n_0 = 1.658$ и $n_e = 1.486$) учетом ошибки. Это может быть связано с тем, что перед выполнением работы мы "покрутили" установку там, где крутить было не нужно. Также на такие результаты могла повлиять плохая юстировка системы. При выполнении работы вспомнил, и отработал навык работы с Python и Jupyter Notebook. Использовал современный способ обработки данных в среде разработки.

Погрешность:

1. 38
2. 38
3. 38,5
4. 38,5
5. 38,5
6. 38,5
7. 38,5
8. 38,5
9. 38,5
10. 38,5
11. 38,5

$\Delta x_1 = -0{,}409$

$\Delta x_2 = -0{,}409$

$\Delta x_3 = 0{,}091$

$\Delta x_4 = 0{,}091$

$\Delta x_5 = 0{,}091$

$\vdots$

$\Delta x_{10} = 0{,}091$

$\Delta x_{11} = 0{,}091$

$\langle x \rangle = 38{,}409$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i^2} = \sqrt{\frac{1}{11-1}\left(2(0{,}409)^2 + 9(0{,}091)^2\right)} = 0{,}202$$

Тогда $A = 38{,}409 \pm 0{,}202$

Для величин, посчитанных в работе, погрешности были вычислены с помощью компьютера (см. Jupyter Notebook).